

## 30. hét - Erősáramú és gyengeáramú rendszerek együttműködése

Tanulási cél: megérteni, hogyan kapcsolódik össze egy intelligens épületben a kis teljesítményű érzékelő- és kommunikációs oldal a 230/400 V-os fogyasztói oldallal; felismerni a leválasztás, a kábelvezetés és az EMC alapvető jelentőségét.

### 1. Történeti kitekintés

A hagyományos épületvillamosságban a falikapcsoló közvetlenül szakította vagy zárta a lámpa 230 V-os áramkörét. Az automatizálás fejlődésével a döntés és az energia kapcsolása szétvált. Egy érzékelő ma gyakran csak információt ad, a vezérlő feldolgozza azt, majd relén, kontaktoron vagy aktoron keresztül kapcsolja a tényleges fogyasztót.

Kulcsgondolat: az intelligens épületben az információs oldal „dönt”, a teljesítményoldal pedig végrehajtja a döntést.

### 2. Mit értünk erősáramú oldal alatt?

Az erősáramú oldal feladata az energia eljuttatása a fogyasztókhoz. Ide tartoznak a 230/400 V-os világítási, dugaszolóaljzat-, fűtési és motoros áramkörök, valamint ezek védelmi és kapcsolókészülékei. Ezen az oldalon a vezetékek és készülékek méretezését a terhelési áram, a zárlati igénybevétel és a védelmi követelmények határozzák meg.

### 3. Mit értünk gyengeáramú / jelátviteli oldal alatt?

Az automatika érzékelői, vezérlőjelei és kommunikációs rendszerei jellemzően kis teljesítményű információt továbbítanak. Gyakori a 24 V DC tápellátás, a potenciálmentes kontaktus, a 0-10 V-os analóg jel vagy valamilyen digitális buszkomunikáció. A „gyengeáram” itt nem egyszerűen egyetlen feszültség szintet jelent, hanem elsősorban jel- és információátviteli funkciót.

### 4. A két oldal találkozása

| Jelút        | Feladat                                 | Példa                         |
|--------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| Érzékelő     | állapotot / fizikai mennyiséget érzékel | jelenlét, fény, hőmérséklet   |
| Vezérlő      | döntést hoz                             | PLC, épületautomatika-vezérlő |
| Aktor / relé | a parancsot kapcsolási jelle alakítja   | kapcsolóaktor                 |
| Kontaktor    | nagyobb terhelést kapcsol               | világítási csoport, motor     |
| Fogyasztó    | elvégzi a fizikai feladatot             | lámpa, ventilátor, fűtés      |

### 5. Gyakorlati példa: folyosóvilágítás

A jelenlétérzékelő érzékeli az embert. A vezérlő megvizsgálhatja a fényérzékelő értékét is. Ha jelenlét van és kevés a természetes fény, a vezérlő bekapcsolási parancsot küld. Az aktor vagy a kontaktor ezután kapcsolja a 230 V-os világítási áramkört.

Jelút: jelenlétérzékelő → vezérlőlogika → aktor / kontaktor → 230 V-os lámpacsoport.

### 6. Miért kell leválasztani a vezérlést a teljesítményoldaltól?

A vezérlő elektronika kimenete gyakran nem alkalmas a fogyasztó teljes áramának kapcsolására. Relé vagy kontaktor alkalmazásával a kis teljesítményű vezérlőjel és a nagyobb teljesítményű fogyasztói kör funkcionálisan elkülöníthető. Bizonyos készülékek galvanikus leválasztást is biztosítanak a két oldal között.

### 7. Vezetékek és kábelek elkülönítése

A teljesítményvezetékek környezetében elektromágneses zavar keletkezhet. Érzékeny jel- vagy kommunikációs vezeték esetén ezért fontos a gyártói és létesítési előírások szerinti nyomvonal, távolság, keresztezés és szükség esetén árnyékolás. Nem minden vezeték vezethető tetszőlegesen ugyanabban a csatornában.

## 8. EMC - elektromágneses összeférhetőség

Az EMC célja, hogy a készülék a környezetében jelen lévő elektromágneses hatások mellett is megfelelően működjön, és maga se okozzon elfogadhatatlan zavart más berendezésekben. Épületautomatizálásban zavarforrás lehet például motor, frekvenciaváltó, kapcsolóüzemű tápegység vagy nagy áramú kapcsolat.

## 9. Árnyékolás és földelés

Az árnyékolás csak akkor hatásos, ha az adott rendszer előírásai szerint alakítják ki. A kábel árnyékolását, a potenciálkiegyenlítést és a földelési kialakítást nem szabad megszokásból, minden rendszerre azonos módon alkalmazni; a készülék- és rendszer-dokumentációt követni kell.

## 10. Relé vagy kontaktor?

Kisebbs terhelésnél egy megfelelő névleges adatokkal rendelkező relé- vagy kapcsolóaktor közvetlenül is kapcsolhat. Nagyobb terhelésnél vagy nagy bekapcsolási áram esetén célszerű lehet kontaktort közbeiktatni. Ilyenkor az automatika csak a kontaktor tekercsét vezérli.

## 11. 24 V-os vezérlőkör tipikus felépítése

Egy 230 V AC / 24 V DC tápegység biztosíthatja az érzékelők és a vezérlő tápellátását. A 24 V-os jel a vezérlő bemenetére jut, a program feldolgozza, majd egy kimenet működteti az aktort. A kimenet és a fogyasztó között szükség szerint relé vagy kontaktor található.

## 12. Biztonság

- a 230/400 V-os részekben csak megfelelő feszültségmentesítés után dolgozunk;
- a vezérlő- és teljesítményáramkörök kapcsait egyértelműen azonosítani kell;
- a tápfeszültségeket mérés előtt ellenőrizni kell;
- az automatika nem írhatja felül a szükséges villamos védelmeket;
- a készülékek névleges adatait és gyártói bekötési rajzát mindig figyelembe kell venni.

## 13. Tipikus hibák

- az érzékelő működik, de a vezérlő nem látja a jelet;
- a vezérlő kimenete aktív, de az aktor nem kapcsol;
- az aktor kapcsol, de a kontaktor tekercse nem kap megfelelő feszültséget;
- a kontaktor behúz, de a főáramkör hibás;
- zavarérzékeny jelvezeték hibás nyomvonal miatt bizonytalan jelet ad;
- a 24 V-os és 230 V-os kör dokumentációja vagy jelölése összekeveredik.

## 14. IAP hibakeresési módszer

A hibát a jel útját követve keressük. 1. Érzékel-e az érzékelő? 2. Megérkezik-e a jel a vezérlő bemenetére? 3. Teljesül-e a program feltétele? 4. Megjelenik-e a kimeneti parancs? 5. Működik-e az aktor vagy kontaktor? 6. Megvan-e a megfelelő feszültség a fogyasztón? 7. Működőképes-e maga a fogyasztó?

## 15. Összefoglalás

Az intelligens épületautomatika nem különálló „gyengeáramú világ”, hanem szorosan együttműködik az épület energiaellátásával. A jó villanyszerelőnek mindkét oldalt értenie kell: honnan érkezik az információ, hogyan dolgozza fel a vezérlő, milyen aktor hajtja végre a parancsot, és hogyan jut el az energia a fogyasztóhoz.

## Ellenőrző kérdések

- Mi a teljesítményoldal feladata?
- Mi a jelátviteli oldal feladata?
- Miért használunk kontaktort az automatika kimenete után?
- Mit jelent a galvanikus leválasztás?
- Mi az EMC?
- Miért fontos a kábelek nyomvonal?
- Milyen sorrendben keresnél hibát, ha az érzékelő jelez, de a lámpa nem világít?

IAP-kihívás: Egy folyosón a jelenlétérzékelő LED-je reagál, a PLC bemenete is változik, és a PLC kimenete bekapcsol, de a világítás sötét marad. Tervezd meg a hibakeresést a PLC kimenetétől a lámpatestekig! Minden mérési ponthoz írd oda, mit vársz mérni, és milyen következtetést vonsz le az eredményből.